ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

GESTIÓN DE PROCESOS E INFRAESTRUCTURA DEVOPS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Tecnologías de la información
Denominación de la asignatura:	Gestión de procesos e infraestructura DevOps
Código:	76039
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Optativa
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Abel Ángel Soriano Vázquez Tfno.: 91 815 31 31 Email: abel.soriano@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
No se requieren requisitos al respecto

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Tecnología de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Gestión de procesos e infraestructura DevOps: El paradigma Dev-Ops en la gestión de servicios de TI: modelos de feedback e integración, Organización de recursos de IT, humanos y materiales, Herramientas de gestión en DevOps: Patrones, métricas y relación con métodos ágiles.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan. CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977. CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977. CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977. CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en

equipos multidisciplinares y en contextos internacionales. CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la resolución de problemas informáticos utilizando el método cientiífico. CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE_TI1: Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el a#mbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Comprender la cultura y los principios organizativos de la idea de "devops", su relación con las metodologías ágiles y ligeras y las expectativas sobre los mismos. Aplicar los conceptos de Devops a la organización y configuración de equipos y entornos que abarcan e integran los procesos de desarrollo y de puesta en producción del software. Conocer y saber manejar herramientas de gestión aplicadas a la integración de procesos de desarrollo y producción. Entender las principales métricas y la gestión y mejora continua en organizaciones que integran desarrollo y despliegue.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

La asignatura se organiza en dos grandes bloques: fundamentos de la nube y operaciones en la nube, siguiendo la planificación oficial.

Primera parte: Fundamentos de la nube

1. Introducción a la nube

o Conceptos básicos, motivación y contexto actual de la computación en la nube.

2. Infraestructura pública de la nube

o Recursos de cómputo, red y almacenamiento ofrecidos por proveedores públicos.

3. Seguridad en la nube

o Principios de seguridad, responsabilidades compartidas y medidas de protección básicas.

4. Redes y entrega de contenido

- **Servicios de red, balanceo de carga, CDN y distribución eficiente de contenidos.**

5. Servidores en la nube

- **Máquinas virtuales, instancias de cómputo y su gestión.**

6. Almacenamiento en la nube

- **Almacenamiento de objetos, bloques y ficheros; usos típicos.**

7. Bases de datos y arquitectura en la nube

- **Bases de datos gestionadas y no gestionadas, y su papel dentro de arquitecturas cloud.**

8. Monitorización y escalado automático

- **Métricas, alertas básicas y mecanismos de autoescalado.**

Segunda parte: Operaciones en la nube

1. Descripción de las operaciones en la nube

- **Visión general del día a día operativo en entornos cloud.**

2. Herramientas y automatización

- **Uso de herramientas para orquestar, automatizar y repetir tareas de infraestructura.**

3. Servidores

- **Gestión operativa de servidores: aprovisionamiento, actualización y mantenimiento.**

4. Escalado y resolución de nombres

- **Estrategias de escalado y uso de DNS / nombres de servicio.**

5. Contenedores y modelos sin servidor

- **Contenedores, orquestación básica y servicios serverless.**

6. Servidores de bases de datos

- **Operación, mantenimiento y consideraciones de rendimiento de las bases de datos.**

7. Redes en la nube

- **Segmentación, redes virtuales, conectividad y seguridad básica de red.**

8. Almacenamiento y archivado

- **Gestión del ciclo de vida del dato, copias, archivado y recuperación.**

9. Monitorización y seguridad operativa

- **Seguimiento del estado de los sistemas y controles de seguridad en producción.**

10. Gestión del consumo de recursos

- **Control de costes, optimización de consumo y uso eficiente de la infraestructura.**

11. Implementaciones automatizadas y repetibles

- **Diseñar e implantar despliegues automatizados que puedan repetirse de forma fiable.**

7. CRONOGRAMA

- Sesión 1: Presentación de la asignatura y repaso de conceptos básicos de cloud.
- Sesión 2: Economía del cloud e infraestructura pública de la nube.
- Sesión 3: Seguridad en la nube: riesgos y controles fundamentales.
- Sesión 4: Redes y entrega de contenido (CDN, balanceo, latencia).
- Sesión 5: Cómputo en la nube: modelos y tipos de servidores.
- Sesión 6: Almacenamiento en la nube: tipos y escenarios de uso.
- Sesión 7: Bases de datos en la nube y su papel en la arquitectura.
- Sesión 8: Monitorización y mecanismos de escalado automático.
- Sesión 9: Introducción a las operaciones en la nube (visión DevOps/SRE).
- Sesión 10: Herramientas y automatización para operaciones cloud.
- Sesión 11: Gestión operativa de servidores (aprovisionamiento, configuración).
- Sesión 12: Continuación: servidores y buenas prácticas operativas.
- Sesión 13: Estrategias de escalado y resolución de nombres/DNS.
- Sesión 14: Contenedores y entornos sin servidor (serverless).
- Sesión 15: Operación de servidores de bases de datos en la nube.

- Sesión 16: Redes en la nube: diseño y operación básica.
- Sesión 17: Estrategias de almacenamiento y archivado de datos.
- Sesión 18: Profundización en archivado, backup y recuperación.
- Sesión 19: Monitorización avanzada y seguridad en producción.
- Sesión 20: Continuación: seguridad operativa y respuesta ante incidencias.
- Sesión 21: Gestión del consumo de recursos y optimización de costes.
- Sesiones 22–24: Diseño e implementación de despliegues automatizados y repetibles (trabajo práctico guiado y cierre).

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.
24 HORAS PRESENCIALES
• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.
24 HORAS PRESENCIALES
• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.
7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos
74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.
4 HORAS PRESENCIALES
HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:
El 60% de la evaluación vendrá dado por la valoración de los trabajos de asignatura, presentaciones, participación en debates, pruebas de clase, entrega de ejercicios y prácticas de laboratorio.
El 40% de la evaluación ser realizará mediante examen en el que se valorará, de forma global, los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.
A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.
Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.
La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.
Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones

disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

1. Kim, G.; Debois, P.; Willis, J.; Humble, J.

The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations.

Referencia central para los principios y prácticas DevOps, especialmente útil para entender cultura, procesos y métricas.

2. Forsgren, N.; Humble, J.; Kim, G.

Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations.

Presenta evidencia empírica sobre cómo las prácticas DevOps y de entrega continua impactan en el rendimiento de las organizaciones tecnológicas.

3. Kane, S. P.; Matthias, K.

Docker: Up & Running: Shipping Reliable Containers in Production.

Guía práctica para comprender y utilizar Docker en el ciclo de vida de desarrollo y despliegue, clave para la parte de contenedores.

4. Murphy, N. R.; Beyer, B.; Jones, C.; Petoff, J.

Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems.

Obra de referencia sobre SRE, operación de sistemas a gran escala y fiabilidad, muy alineada con la segunda parte de la asignatura.

5. Soni, M.

Implementing DevOps with Microsoft Azure.

Orientado a la implementación de DevOps usando servicios de Azure, útil como ejemplo práctico de plataforma cloud.

6. Documentación oficial de AWS, Azure y otros proveedores

o Se utilizará documentación técnica actualizada de proveedores de nube para las sesiones de infraestructura, operaciones, automatización y monitorización.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario